

陈伟球



力学筑基，顶天立地

团队名称：“力励砺立”固体力学及其应用团队

主导师姓名：陈伟球

导师组成员：吕朝锋、徐荣桥、王惠明、张春利、张鹤、占海飞、王冠楠、伍斌

团队研究方向：固体力学前沿基础及其国家重大工程应用

在校博士生人数：66 人

在校硕士生人数：24 人

“五好”获评年份和届数：2022 年第十届



团队合影

团队介绍

“力励砺立”固体力学及其应用团队由浙江大学求是特聘教授陈伟球领衔，团队成员横跨航空航天学院与建筑工程学院两大院系，始终秉持“以克难攻坚、交叉合作为科研追求，以兼容并包、教学相长为育人底蕴，以互促互进、温暖包容为团队氛围”的团队文化传统，注重发挥力学的基础性作用，激励学生追求卓越、砥砺前行，成长为“顶天立地”的高素质创新人才与领导者。团队一直在智能材料和结构力学、软物质力学、复杂结构分析、振动和波动等方向的理论研究上深耕不辍，在服务国家需求和引领国际前沿方面求真务实、奋楫笃行。

一、一面旗帜：导师领航学术人生

如果把“力励砺立”固体力学及其应用导师团队比作一支科研“合唱团”，那么陈伟球教授就是当之无愧的“总指挥”。他以“传道”为基，以“授业、解惑”为本，切实履行研究生培养第一责任人职责，引导团队学生争做时代新人。

思想引领，铸魂育人。作为一名具有 20 多年党龄的老党员，陈伟球教授充分发挥先锋模范作用，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观，营造风清气正的政治与学术创新氛围。陈伟球教授常常以“润物细无声”的方式，对研究生开展个体化、不定期的谈心谈话，帮助学生提升思想境界、塑造坚毅人格、树立远大目标。

亦师亦友，躬行指导。陈伟球教授善于把握学生特点，因材施教：对创新思维活跃、学习主动的学生多采用引导、激励的方式；对相对被动的学生则更多实行鼓励、监督和帮助的策略。在具体技术方面，比如科技论文的写作指导和修改，他更是一丝不苟、字斟句酌，常常细致到公式书写、段落格式乃至标点符号的使用；在个人生活与成长方面，他善于利用约谈、共进午餐、散步、登山等多种方式，给予学生全方位的指导。这种指导方



陈伟球教授（右二）与团队学生在一起

式也影响着团队的每一位导师，促使他们共同营造良好的导学氛围。

“学高为师，身正为范。”陈伟球教授积极发扬爱岗敬业精神，以实际行动感召并带动团队青年学生养成“只争朝夕”的学习和工作习惯。他20余年如一日，确保高效、高质量地完成各项任务。这种积极的工作作风和严谨的治学态度，带动团队年轻教师不断将其传承发扬，影响了一批又一批学生，为同学们的学业和事业发展积累了宝贵的精神财富与实践经验。

二、一群典型：前辈引领，报国有为

在“求是创新”校训的熏陶和团队“以德为先、以精为要、以勤为径”育人理念的引领下，团队中不断涌现出一批又一批扎根学术前沿、投身强国伟业的典型代表，在服务基层、科研攻坚、重大工程、教书育人和笃行致远等方面熠熠生辉、各展其能。

（一）扎根基层：浙大博士变身“小龙虾书记”

“每一个人心中都有一份家国情怀。选择成为一名选调生，正是为了实现这份家国情怀。”2014届博士毕业生王治（现任广西壮族自治区横州

市委副书记)毕业后远赴广西,扎根贫困村三年,作为第一书记积极投身脱贫攻坚事业。他因地制宜,探索“农旅结合+立体养殖”的发展模式,开创“反季节”生态型小龙虾产业,带领上林县云里村实现脱贫摘帽,比全国脱贫攻坚战取得全面胜利提前三年完成脱贫出列。该村也因整体发展成效显著,先后获评“全国文明村”“全国示范村”等国家级荣誉称号。

(二)矢志科研:飞“翔”于学术创新的“宇”宙

团队始终以科研为导向,注重培养研究生扎实的学科基础与独立思考能力。2007届博士生李翔宇毕业后赴法国巴黎第六大学继续攻读地球物理学博士学位,学成归国后任教于西南交通大学力学与航空航天学院,现任该学院院长和四川省力学学会理事长。2013年他被破格晋升为博士生导师,并入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,次年获德国“洪堡基金会”资助;迄今已在《美国国家科学院院刊》(PNAS)、《固体力学与物理学杂志》(JMPS)、《先进功能材料》(AFM)、《先进材料》(AM)等国际顶级期刊发表论文100余篇,SCI他引累计超过1900次,在固体力学研究领域取得丰硕成果;2019年领衔获得高等学校科学研究优秀成果奖(自然科学奖)二等奖,成为“力学报国”道路上坚定的践行者。

(三)攻坚克难:投身港珠澳大桥建设

在“实践育人”理念的引领下,团队研究生向华伟、林建平、李中南等人积极投身港珠澳大桥建设,切实践行“将论文写在祖国大地上”的使命担当。他们深入工程现场,克服外海施工环境恶劣、施工节奏紧张等重重困难,获取了宝贵的第一手工程数据,并在大桥主体结构温度变形控制等关键问题上提出了有效建议,为工程顺利推进提供了技术支撑。相关成果得到港珠澳大桥管理局及各参建单位的高度认可。港珠澳大桥管理局两次向浙江大学发来贺信,对监控团队所作出的重要贡献表示诚挚感谢。

(四)教书育人:赋能地方高校学科建设

在团队导师的引领和悉心指导下,团队首批学生之一、2006届博士生吕朝锋不断追求科研卓越,逐步形成了特色鲜明的研究方向和系列创新成果。他先后获得国家自然科学奖二等奖和国家级教学成果奖二等奖,成长为浙大求是特聘教授。2022年,吕朝锋教授出任宁波大学党委副书记、副校长,在推动地方高校学科内涵建设和高峰学科培育方面发挥了重要作用,

成为团队“教书育人、服务国家”的生动典范。

（五）笃行致远：以力学为舟，探梦学术星海

团队注重激发研究生的学术热情与原始创新力，持续为国家科技发展注入青春动能。2018 届博士生伍斌，现任浙江大学航空航天学院“百人计划”研究员，国家级青年人才项目入选者。读博期间，他获国家公派赴德国联合培养，后在意大利、爱尔兰多所高校从事博士后与“玛丽·居里学者”研究，长期深耕固体力学，专注前沿方向，取得了丰硕成果，获得了多项荣誉，并担任多本国际期刊编委，助力中国科研走向世界。他以实干践行初心，以力学启航梦想，激励更多青年勇探学术星海，书写科研报国的奋进篇章。

三、一个团队：凝心打造导学共同体

承袭丁皓江先生于 1993 年创立的课题组组会制度，团队坚持课题组组会与大组学术年会“双轨驱动”，会议内容涵盖研究生的学业、科研、留学、人生等方方面面。同时，团队积极构建外部学术交流拓展体系。自 2014 年起，联合天津大学、华中科技大学、西南交通大学等国内著名高校的知名学者课题组，分年度轮流举办“四校论坛”；自 2018 年起，联合北京理工大学、天津大学、南京航空航天大学等知名波动力学课题组，分年度举办“先进多功能材料与结构动力学学术研讨会”。这些活动不仅让研究生锻炼了



团队师生参加第十四届新型材料力学及创新结构设计研讨会

表达能力、开阔了学术视野、激发了创新思维，也大大推动了课题组之间的交流，促成了博士生、博士后之间的深度合作研究。

团队重视厚植师生情谊，凝心打造了师生家庭“一家亲”的互帮互助体系。导师们不仅关注每一位研究生的学习和科研情况，也更加关注学生的思想动态和生活状况，在迷茫时答疑解惑，在遇到困难时伸出援手。在团队导师的倡导和影响下，学生朋辈之间也形成了互帮互助、共同成长的良好氛围。

团队导师还身体力行、亲身示范，鼓励、引导成员积极参与文体活动，锻炼健康体魄，提升文艺素养。陈伟球老师十几年如一日，坚持每日定时健步走锻炼；徐荣桥老师长期保持体育锻炼习惯，跑步、乒乓球、网球等多项运动皆得心应手，几乎每天都能看到他在运动场上挥汗如雨的身影。“今天打球了吗？”“今天跑步了吗？”“今天运动了吗？”是老师和同学们日常交流中的常用语与口头问候。在这一氛围感染下，团队成员也积极投身各类文体活动。徐荣桥老师曾代表学院参加学校“教授杯”教工篮球赛，多次获得全校冠军、亚军；同学们踊跃参与体育竞赛，在校运动会上取得优异成绩；还有同学加入书画协会、文琴合唱团、研究生艺术团等校园文艺团体，在良好的文艺氛围中实现全面发展、健康成长。

供稿人：赵治皓

我的导学育人理念



导师简介

陈伟球，浙江大学求是特聘教授、工学部副主任、欧洲科学与艺术院院士，国家杰出青年科学基金获得者。长期从事先进功能材料与结构力学、结构振动与波动、可调超材料设计、高通量表征力学等基础研究。主持国家自然科学基金创新群体和重大项目，获多项省部级科技奖。出版中英文专著5部，发表论文500余篇。获评“全国优秀科技工作者”。

以德为先，以精为要，以勤为径

一直以来，我们团队注重学生的品德修养和个性化发展，针对每位研究生的不同特点，不仅重视“传道、授业、解惑”，而且强调“教之以事而喻诸德”。在数十年的育人实践中，我也逐步形成了“以德为先、以精为要、以勤为径”的育人理念，具体可以从五个方面进行阐述。

一、坚持党建引领，增强团队创新活力

我们团队师生中的党员比例较高，因此始终将党建工作与科研工作相结合，开展“教工带动学生、学生启发教工”式的师生协同党建工作，在强化思想引领的前提下，推进“润物细无声”的育人实践。团队中的郭宇霆、周煜辉、王伟鉴、杜子豪、孔令好、杨森等同学曾担任过学生党支部骨干，注重发挥支部战斗堡垒作用，引领更多同学坚定理想信念、强化政治素质，让党旗在科研工作一线高高飘扬。

二、坚持工科特色，打造理论联系实际的育人模式

基于航空航天、土木工程等学科实践性强的特点，我们倡导学生注重

理论联系实际，鼓励他们在实践中善于发现问题、解决问题。例如，在团队参与港珠澳大桥、海上风电场等重大工程项目时，我们带着学生深入工地厂房，指导他们利用学科知识助力解决工程实际问题，推动大型工程结构的施工与建设，真正实现“将论文写在祖国大地上”。家国情怀教育是育人工作的重中之重。我们始终坚持在重大工程实践中，引导学生将个人命运同国家前途紧密结合，帮助学生在强化专业本领、提升科研技能的同时，增强民族自豪感。此外，我负责的“弹性力学”课程还获得“浙江大学本科课程思政建设项目”资助。该课程紧密结合我校校友胡海昌院士及其弟子、荣获浙江大学“竺可桢奖”的丁皓江教授在弹性力学领域的重要学术贡献，旨在让同学们学习和传承先辈的科学创新精神，提升专业认同感和荣誉感。课程还结合我国重大工程项目，致力于将其中的思政内涵传递给更多学子，让工程思政育人在课堂中生根发芽、茁壮成长，以期培养学生更健全的人格，扩大思政育人成效。

三、坚持协同育人，建立育人共同体

以科研合作为基础，我们团队注重探索“导师—高校—社会”三主体育人机制。例如，团队鼓励学生参加具有较大影响力的校内各类思政平台活动，强化学生的思想品德修养；以深度参与港珠澳大桥建设为契机，邀请港珠澳大桥总工程师苏权科来到浙江大学开展主题报告，帮助更多浙大学子感受敢为人先、勇于创新的拼搏精神；还与国内外知名学者保持长期合作关系，引导学生在国际合作中锤炼不畏艰难险阻、不断开拓进取的科研精神，着力培养学生的国际化领导力。2019年，我们邀请美国工程院院士、中国工程院外籍院士、国际著名力学家与教育家吉恩·雷迪（J.N.Reddy）教授来校交流，并借此机会与其合作建设全英文课程“有限单元法（Finite Element Method）”。该课程受到多个学院的师生的一致好评，并于2020年被认定为“浙江省国际化线下一流课程”。

四、坚持互帮互助，营造“一家亲”的团队文化

我们团队的研究生分布在各个年级，甚至不同校区。在日常组会和科研指导中，我们注重引导不同年级、不同学科的学生加强配合，通过高、

低年级学生协同攻关同一课题、组织各类团建活动等方式，强化朋辈之间的帮扶与互助，增进团队成员之间的感情与友谊，形成互帮互助、良性竞争的团队氛围。近年来，团队中越来越多的同学获得国家奖学金、浙江大学“优秀研究生”等各类荣誉。

五、坚持因材施教，强化精准育人成效

我们根据学生的个人特质和志向，帮助他们制定合理的职业发展规划，尤其鼓励学生投身祖国最需要的岗位，贡献智慧与力量。例如，2022届博士生陈英杰入学之初并没有明确的职业发展目标，我们鼓励并支持他多次参加实习实训，在此过程中他逐渐明确了航空航天飞行器设计的职业方向，毕业后进入江西洪都航空工业集团从事研发工作，现已担任某室副主任。

在团队导师的积极引导和充分支持下，团队学生视野开阔、志向远大，就业发展方向多元。一部分学生热爱学术、专注科研，毕业后继续在国内、外著名高校从事科学研究与人才培养；一部分学生热爱工程实践，进入中航工业第一飞机设计研究院等重点企事业单位，从事工程设计与建设工作；一部分学生毕业后进入中国一汽等大型国有企业，投身公共事务，服务社会；还有一些同学关心国计民生，毕业后选择到中西部地区就业，为我国乡村振兴战略和可持续发展贡献力量。

我眼中的陈伟球导师

治学如山，为人若水

转眼间，我与陈老师结识已有五年，如今我已成为陈老师的一名博士生。得益于强基计划的导师匹配制度，我在大一时就有幸依托学院提供的平台，邀请陈老师作为我的学业导师，开启了在力学领域的学习探索之旅。那时的我，尚未完全适应大学的学习方式，很多时候仍然依赖于高中的思维模式。陈老师总会定期与我交流探讨，耐心询问我是否遇到问题，并从方法论层面给予指导。

一、初入师门：从课堂到团队

本科期间，我修读过陈老师讲授的“数理方法”和“弹性力学”课程。老师在课堂上常常分享自己对某些方法的独到见解与深入思考，并总结出相应的解题思路，指出这些方法在科研中的应用场景。陈老师还曾与我分享他每天睡前会回顾当天思考内容的习惯，让我第一次深刻认识到“理解”知识与单纯“记忆”知识的区别。在逐步理解力学背后物理图景的过程中，我也开始体会到物理思想对数学表达的指导意义，改变了此前机械化的思维方式。

在多次深入交流和课程学习的过程中，我被陈老师深厚的理论功底和严谨的学术素养深深吸引，也更加坚定了继续追随他攻读博士学位的决心。

加入团队后，我发现这里汇聚了在不同领域深耕的众多优秀师兄师姐。在导师们的引导下，许多学生曾参与港珠澳大桥、杭州湾跨海大桥、京沪高铁等国家重大基础设施建设项目，在一线施工现场将所学知识应用于工程实际，解决关键技术难题。

陈老师严谨细致的治学风范也深深影响着团队。他坚持亲自打印每一篇学生文章，逐字逐句手工批改，反复打磨几十个版本，从逻辑框架到公式细节，事无巨细，层层推敲。我至今仍记得自己的第一篇文章初稿，从句式、用词到公式符号，几乎全篇都是陈老师做的红色批注，这让我深切

感受到他做学问的“精”与“严”。

二、“讨论班”传统与科研指导

为了促进师生之间的交流合作，团队几乎每周都会组织一次讨论班。借此机会，我不仅能与擅长不同研究方法的师兄师姐们深入探讨问题，还时常能够碰撞出新的灵感与思路。

在讨论班的学习交流中，我不仅提升了自己的科研能力，也更加敬佩陈老师广博的学识与敏锐的洞察力。即使面对来自不同领域、跨度较大的报告内容，他也总能准确指出其中的核心问题，并给出具有针对性的建议。

每次讨论过后，陈老师总会在充分尊重学生想法的基础上，结合学生的性格与特点，给予切实有效的方向指引。在交流过程中，当我产生一些新的科研想法时，陈老师会鼓励我大胆尝试、小心求证，不拘泥于原有体系和形式，为我打开了更广阔的探索空间。

当我选定了感兴趣的科研方向，并制定了相应的研究计划后，陈老师还会主动将我推荐给相关领域的专家，帮助我建立联系，在推动科研问题进一步解决的同时，也为我提供宝贵的合作机会。

三、国际交流与团建活动

陈老师为我们搭建了一个能够“与世界对话”的平台，积极鼓励团队成员出国交流学习，拓宽视野，增长见识。因此，团队中绝大多数师兄师姐均有出国交流的经历。

陈老师常说：“做学问，品德是第一位的。即使不擅长科研，品德高尚的学生在正确的引导下，也可能在其他领域中有所作为。”这种因材施教、注重个性化成长的理念，使得团队成员各司其职、各展所长，营造出十分和谐融洽的氛围。

科研之余，团队生活也丰富多彩。大家不仅经常相约聚餐、分享生活点滴，师兄师姐们也常组织大家在周末外出踏青游玩，在轻松愉快的氛围中交流科研思路、增进彼此情谊。正是这样“宽领域、多人才、大格局”的团队环境，让我受益匪浅，也更加坚定了我学术道路上不断探索、不断前行的信心。

四、“爱岗敬业”的团队氛围

陈老师不仅是科研领域的佼佼者，也曾是航空航天学院的院长，亲力亲为协调学院发展、改革等各项事务。陈老师虽然平日事务繁忙，但仍坚持每隔一段时间了解学生的科研进展，并针对大家提出的问题，提供科学合理的建议与解决方案，始终以高度负责的态度为学生的成长保驾护航。

陈老师的办公室就在学生自习室旁边。他常常将办公室的门虚掩着，鼓励学生随时进门，与他就科研或生活中的困惑进行面对面交流。陈老师以身作则、身体力行，用实际行动诠释了“勤勉治学”的精神，激励着团队中的每一位成员。这种团队氛围正是从事科研工作所必不可少的土壤。

既脚踏祖国大地，亦仰望浩瀚星空。陈老师带领团队以克难攻坚、交叉合作为科研追求，以兼容并包、教学相长为育人底蕴，以互促互进、温暖包容为团队氛围，用创新之魂唱响求是之音。能够在这样一个充满温度、富有高度的团队中学习成长，是我永远的骄傲。

学生简介

陈李子晨，浙江大学航空航天学院力学专业2024级博士研究生。以第一作者在应用数学与力学类期刊发表论文12篇，授权软件著作权3项。主持国家自然科学基金青年学生基础研究项目(博士研究生)，参与国家自然科学基金重大项目等。入选中国科协青年科技人才培养工程博士生专项计划、浙江大学博士研究生求是新星培养计划。获中国力学学会“徐芝纶力学优秀学生奖”，竺可桢学院子辰奖学金，国家奖学金等。